

一、计算机网络基础

1. 网络的构成

- 1) 网络边缘：由位于互联网边缘的端系统，与互联网相连
 - a. 端系统的内部结构
 - 与网络相关的硬件（如网卡）
 - 内核软件，包括硬件驱动和协议栈
 - 用户软件
 - b. 命名
- 2) 接入网：端系统通过边缘路由器接入互联网，边缘路由器是端系统去往任何远程端系统的路径上的第一台路由器
 - a. 有线接入
 - 拨号上网（双绞线）
 - 数字用户线 DSL（双绞线，每户独占一个头端）
 - 有线电视信号线（同轴电缆，支持双向传输和频分复用，多户共享一个电缆头端）
 - 混合光纤同轴电缆 HFC
 - 光纤到户 FTTH
 - b. 无线接入
 - 卫星广域覆盖
 - 基站
 - 无线电，半双工
- 3) 网络核心：网络中负责分组转发的设备和对应的链路
 - a. Internet 架构：去中心化的分布式架构。Internet 将网络划分为由多个层次，每个层次上由特定的互联网服务提供商（ISP）提供服务。最底层的本地网络提供商（access ISP）负责向用户提供服务（与端系统相连），这些很多 access ISP 组成区域网络，由上层的区域 ISP 提供服务并管理，而区域 ISP 又由全局 ISP 提供服务和管理。除此之外，一些互联网厂商为了提高数据传输速率同时降低传输成本，在全球范围内组建部署内容提供网络（一般和全局 ISP 处于同一层级）。全局 ISP（包括内容提供网络）之间还存在一些交换结点（IXP）
 - b. 分组交换：数据由端系统进行分组，以分组为单位发送，分组在网络中逐跳传输，不同分组的传输是彼此独立的。
 - 优点：支持统计多路复用，即多个主机的不同报文可以按需共享链路带宽；鲁棒性强，链路故障时可以选择其他链路进行传输
 - 缺点：等待-转发（路由器在收到一个完整的分组后才会转发）导致数据传输的延迟增加；易拥塞，导致出现排队延迟和丢包；无法提供服务质量保证
 - c. 电路交换：传输数据前呼叫建立连接，实现端到端的资源预留；连接后传输连续的比特流，数据无需分组；传输过程中独占网络预留的物理资源，即使空闲也不和其他连接共享；传输完成后断开连接
 - 优点：数据无需分组，有性能保障
 - 缺点：仅支持时分复用和频分复用，难以实现灵活复用；连接占用并浪费大量物理资源，仅能支持少量用户使用；链路故障可能导致无法传输

2. 网络服务的性能指标

- 1) 带宽：单位时间内信道所能通过的最大数据量
- 2) 包转发率：交换机/路由器单位时间内转发的包的数量（传输相同的数据量，大包更易使端口达到线速）

- 3) 比特率：单位时间内主机将数据发送到信道中的数据量
- 4) 吞吐量：单位时间内通过特定信道/端口的数据量
- 5) 有效吞吐量：目的主机单位时间内接收到的正确的可使用的数据量
- 6) 利用率：信道被使用的时间占总时间的比例
- 7) 丢包率：丢失的包的个数与传输的包的个数之比
- 8) 传输时延、传播时延、处理时延、排队时延；往返时延
- 9) 时延带宽积=带宽 x 传播时延
- 3. 网络协议：为了在网络中实现数据和信息交换而创建的规则、约定或标准，一般通过头部封装的形式定义
 - 1) 三要素：语法（如何讲）、语义（讲什么）、时序（讲话的顺序）
- 4. 分层架构
 - 1) TCP/IP 参考模型
 - 2) 分层实现的特征
 - a. 端系统实现所有层；路由器实现网络层、数据链路层和物理层；交换机实现数据链路层和物理层
 - b. 聪明终端笨网络：复杂功能大多在端系统实现
 - c. 以 IP 协议为核心：沙漏模型

二、应用层

- 1. 基本概念
 - 1) C-S 模式：客户端主动请求服务被服务，服务器被动接受服务请求主动提供服务
 - a. 四种服务方式：无连接循环、无连接并发（伪并发）、有连接循环、有连接并发
 - 2) P2P
 - a. 基本概念
 - 不区分服务的请求方和提供方
 - 平等对等的通信
 - 通信的进程既是客户端也是服务器
 - b. 实体的特点
 - 无需总是保持在线
 - 可以随时进入和退出
 - 任意两个实体间可通信
 - 易扩展
- 2. Web 相关名词
 - 1) WWW: 万维网, IP 之上的网络 (Overlay)
 - 2) Web 对象：分为静态对象和动态对象，主要为 Web 页面，包含多种对象或链接
 - 3) URL：统一资源定位符，协议类型://主机名:端口/路径和文件名
- 3. HTTP
 - 1) 服务过程：首先建立 TCP 连接，之后通过 HTTP 报文和服务器进行通信（如使用 GET 报文获取服务器上的 Web 对象），通信结束后关闭连接。
 - 2) 报文格式
 - a. 请求报文：开始行（请求行）+首部行+实体主体
 - 开始行：方法+URL (URI) +版本
 - 首部行：首部字段+值
 - 实体主体：一般不用
 - 方法 GET 和 POST 的对比：GET 将参数放在 URL 中，因此只能传递 ascii 字符且长度

有限制，也不安全（用户的隐私信息可能被缓存）；POST 将参数等信息放在实体主体中，可以发送二进制数据，且长度没有限制，同时也无法缓存，更加安全。

- GET: 请求读取 URL 标识的对象
- POST: 向 URL 标识的对象提交数据

- b. 响应报文：开始行（响应行）+首部行+实体主体
- 开始行：版本+状态码+短语（状态消息）
 - 常见状态码：200 OK; 301 Moved Permanently; 400 Bad Request; 404 Not Found; 505 HTTP Version Not Supported

3) 缓存

- a. 浏览器缓存：浏览器主机保留访问过的 Web 页面副本
- 用户第一次访问一个 Web 页面时，浏览器向服务器发送 GET 请求，服务器返回 Web 页面，浏览器将该页面缓存在本地
 - 当用户下一次访问该页面时，浏览器会先向服务器发送一个条件 GET 请求
 - 如果缓存的 Web 页面在服务器端已经发生了更新，则服务器返回更新后的 Web 页面，浏览器重新缓存新的 Web 页面
 - 如果缓存的 Web 页面在服务器端没有更新，则服务器通知浏览器未发生更新，浏览器直接将缓存在本地的 Web 页面显示给用户
- b. 代理缓存：Web 页面缓存在 ISP 安装的代理缓存服务器中
- 用户第一次访问一个 Web 页面时，浏览器向服务器发送 GET 请求，服务器返回 Web 页面，当响应报文到达代理缓存服务器时，路由器缓存页面
 - 其他用户访问该页面时，请求报文到达网关代理缓存服务器，代理缓存服务器发现页面被缓存，验证页面未发生更新（同前）后向用户返回该缓存的页面

4) Cookie

- a. 原理
- HTTP 无状态协议
 - cookie 由服务器生成，具有唯一性
 - 服务器维护后端数据库，以 cookie 为索引保存用户信息
 - cookie 文件保存在用户主机
- b. 工作流程
- 用户通过 HTTP 请求服务器资源
 - 服务器收到请求报文后生成唯一的 cookie，放入响应报文首部行返回给用户，同时维护后端数据库，以 cookie 为索引保存用户信息
 - 用户可将 cookie 文件保存在用户主机
 - 当下次访问该服务器时（假设此时 cookie 尚未失效），用户在请求报文首部行中放入该 cookie，服务器便可以判断出用户的身份
- c. cookie 文件内容
- 域名、路径、内容、过期、安全

5) 不同版本的 HTTP

- a. HTTP/1.0：无状态，非持久连接
- b. HTTP/1.1：持久连接和流水线机制；缓存策略优化；部分资源请求；断点续传
- c. HTTPS：HTTP+SSL/TLS
- d. HTTP/2.0：二进制格式、TCP 多路复用、头压缩、服务端主动推送
- e. HTTP/3.0：QUIC+UDP 替代 TCP

4. DNS

- 1) 域名服务器
 - a. 根名字服务器：保存所有顶级域名服务器的 IP 地址和域名
 - b. 顶级域名服务器：管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名
 - c. 权威域名服务器：每个主机都必须在这里注册登记，可将域名分区管理
 - d. 本地域名服务器
- 2) 域名解析过程：本地 DNS 采用递归查询，源 IP 地址一般为用户主机的 IP 地址；上层 DNS 采用迭代查询，源 IP 地址一般为本地域名服务器的 IP 地址
 - a. 递归查询：如果本地 DNS 服务器没有缓存域名对应的 IP 地址，则替代客户向上级 DNS 服务器查询
 - b. 迭代查询：如果本地 DNS 服务器没有缓存域名对应的 IP 地址，则告诉客户应当查询的下一个 DNS 服务器的 IP 地址
- 3) DNS 报文格式
 - a. 三部分：基础结构+问题+资源记录
- 4) DNS 安全（通信链路窃听和域名服务器收集）
 - a. UDP 明文传输，RR 无认证和加密措施
 - b. DNSSEC 机制
5. 电子邮件
 - 1) 系统：用户代理-传输代理-传输代理-用户代理
 - 2) 协议（邮件传输和最终交付两类）
 - a. SMTP 电子邮件协议（TCP）
 - 功能：负责将邮件在邮件服务器间的传输
 - 不足：无认证、传输 ASCII 字符、明文传输
 - b. POP3 第三版邮局协议
 - 功能：认证；事务处理；更新
 - TCP
 - c. IMAP Internet 邮件访问协议
 - 功能：将每个邮件和一个文件夹关联起来；支持在线阅读和处理邮件；支持获取邮件的一部分；支持远程查询；维护用户状态信息
 - 不足：如果没有下载邮件则只能在线阅读
 - d. Webmail：基于 HTTP
 - 3) 发送和接收邮件的过程
6. P2P
 - 1) 基本概念：每个实体都是一个对等结点
 - a. 服务特点：去中心化的连接与传输
 - b. 优势
 - 避免中心化结点的性能瓶颈
 - 避免单点故障
 - 2) 资源索引
 - a. 中心化索引：中心化服务器，peer 结点加入时告知其拥有的资源（索引中心化，传输去中心化）
 - b. 去中心化索引：每个 peer 记录自己拥有的资源，TCP 连接+洪泛请求
 - c. 混合式索引：超级结点去中心化索引，普通结点中心化索引
 - 3) BitTorrent
 - a. 特点：正在上传和下载特定文件的结点组成一个 torrent，这些结点通过中心化的追踪器

- 进行通信
- b. 工作流程
- c. 有关策略
- 4) 分布式哈希表：(多个) 结点加入、结点退出、虚拟化结点 (负载均衡)
- 7. 流媒体
 - 1) 三种服务模式及工作过程
 - a. 媒体点播：提前录制好，边下载边播放
 - b. 媒体直播：边录制边上传，边下载边播放
 - c. 实时交互：双方或多方实时交互式通信
 - 2) 有关协议和功能
 - a. RTP (多媒体) 实时传输协议
 - UDP
 - 仅为实时应用提供端到端的多媒体数据块传输
 - 不提供任何服务质量的保证
 - b. RTCP (多媒体) 实时传输控制协议
 - UDP
 - 服务质量的监视和反馈
 - 媒体间同步
 - 播组中成员的标识
 - c. RTSP (多媒体) 实时传输流式协议 (多媒体播放控制协议)
 - TCP/UDP
 - 用户可以通过该协议控制播放 (暂停、继续、后退、前进...)
 - 有状态协议，记录用户状态 (初始化状态、暂停、继续、后退、前进...)

三、传输层

1. 基本概念

- 1) 套接字的作用：传输层和应用层的接口；应用和网络的 API
- 2) 端口号的类型：知名端口号 (0-1023)、注册端口号 (1024-49151)、私有端口号 (49152-65535)
- 3) 复用与分用
 - a. 基本概念
 - 复用：发送方的传输层收集来自应用层不同进程的数据，封装后交付给网络层
 - 分用：接收方的传输层收到来自网络层的数据包，解封装后分发给相应的进程
 - b. UDP 和 TCP 分用
 - UDP 分用：？
 - TCP 分用：？
 - c. UDP 和 TCP 的传输粒度
 - UDP 传输粒度：UDP 的标识为<dst IP, dst port>，一台服务器在一个服务套接字上服务所有客户，因此当多个客户端同时向服务器发送报文时，服务器传输层无法区分客户，因此不能随意地合并报文，故应用层可以感知到报文的边界
 - TCP 传输粒度：四元组标识 TCP 连接，传输层可以合并报文，应用层无法感知到报文的边界

2. UDP

- 1) 思想：仅在 Internet 无连接数据报服务的基础上增加了端到端通信机制
- 2) 报文格式：src port, dst port, length, checksum
- 3) 校验和

- a. 用于计算校验和的部分：需要包含 UDP 伪头
- b. 计算校验和的规则：16bit 二进制加法，循环进位，取反；校验时需要算上校验和
- c. 可选：checksum 设置为 0 禁用

4) 优势

5) 适用范围

3. 一般性可靠传输及其性能优化

1) 可靠传输的概念

2) 完美信道 rdt1.0

- a. 发送方：初始状态为等待上层调用 `rdt_send`，上层调用 `rdt_send` 后封装数据包，`udt_send` 交付给下一层
- b. 接收方：初始状态为等待下层调用 `rdt_rcv`，下层调用 `rdt_rcv` 后解封装数据包，`deliver_data` 交付给上一层

3) 有错但不丢包信道 rdt2.0-2.2

- a. rdt2.0：加入 ACK/NAK
 - 问题：ACK/NAK 本身也会出错（损坏）
- b. rdt2.1：发送方 ACK/NAK 损坏时也重传→接收方可能收到重复（需要通过 seq 区分）数据包并再次 ACK
- c. rdt2.2：合并 ACK 和 seq，无需 NAK

4) 有错且丢包信道（不考虑乱序）rdt3.0：超时重传，发送方也可能收到多份 ACK（网络状态不佳时重传多次），忽略后面的 ACK

5) 停等式协议的效率计算

- a. 长肥网络（LFN）：时延带宽积大的网络（一般高时延高带宽），对小数据包不友好
- b. 优化：流水线传输，N-数据包流水线的信道利用率为停等式 N 倍

6) 回退 N

- a. 要点
 - 发送方：只对最古老未确认数据包维护一个计时器，超时则重传当前窗口内所有未确认的数据包
 - 接收方：累积确认；只收自己想要的，只需要维护下一个应当收到的报文的 seq
- b. 优缺点
 - 优点：接收方无需缓存包，减轻接收方负担；只需发送方维护一个计时器
 - 缺点：有大量无意义的重传，增加发送端和信道负担

7) 选择重传

- a. 要点
 - 发送方：对当前窗口内每个数据包均维护一个计时器，超时则重传该数据包
 - 接收方：独立确认数据包
- b. 优缺点
 - 优点：减少了不必要的重传，提升了传输的效率
 - 缺点：接收方需要缓存接收的处于接收窗口内的数据包；发送方需要维护多个计时器

4. TCP 可靠传输

1) TCP 协议（只考虑可靠传输）

a. 发送方

- 定时器的使用：只维护最古老未确认数据包维护计时器（GBN）
- 重传策略：超时重传最古老未确认数据包（SR）

- b. 接收方
 - 确认方式：累积确认（GBN）
 - 失序报文段处理：缓存失序报文（SR）
- c. 优点
 - 发送方策略：避免重发大量报文段
 - 累积确认：避免重发某些丢失了 ACK 的报文段
- 2) 发送方优化
 - a. 超时值的设置：Karn 算法
 - 超时值应当大于 RTT，需要估计 RTT
 - 加上一个安全距离
 - 忽略重传报文的 ACK（二义性）
 - 定时器补偿策略
 - b. 快速重传
 - 连续收到 3 个一样的 ACK（由于累积确认）
 - 说明网络状态还可以
 - 立刻重传
- 3) 接收方优化
 - a. 推迟确认的条件
- 5. TCP 报文格式
 - 1) 发送序号和接收序号的含义
 - a. 发送序号：当前报文数据载荷中第一个字节在字节流中的偏移
 - b. 接收序号：期望收到的下一个字节在字节流中的偏移
 - 2) 重要的 TCP 选项（3 个）
- 6. TCP 连接的建立与关闭
 - 1) 三次握手
 - a. 过程：客户端发送 SYN，选择自己初始序列号；服务器收到 SYN 后发送 SYNACK，同时也选择自己的初始序列号；客户端收到 SYNACK 后发送 ACK，（可以带上数据）
 - b. 和两次握手的区别：可以避免伪连接的建立
 - 2) 起始 seq 的选择：基于时钟的起始序号选取算法
 - a. 确保单调递增
 - b. delta T 要足够小，确保增长速度大于 seq 的增长速度
 - 3) 四次挥手：FIN 报文
 - a. 关键点：一旦发送 FIN 就不能再传输用户数据，但可以接收用户数据并发送 ACK
 - 4) 三次握手/四次挥手的安全隐患
 - a. SYN 洪泛攻击：伪造 IP，发送大量 SYN 但不发 ACK，服务器接收到 SYN 并回复 SYNACK 后已经分配部分资源（半连接表）
 - b. TCP 端口扫描：
- 7. TCP 流量控制

接收方在报文里附上接收方缓存剩余空间的大小

 - 1) 零窗口通告：当接收方缓存用尽时，向发送方进行零窗口通告，发送方接到通告后立即停止发送
 - 2) 非零窗口通告：发送方：坚持定时器，非零窗口探测报文；接收方返回非零窗口通告
 - 3) 糊涂窗口
 - a. 如何产生：数据发送和传输快而接收方处理慢，接收方缓存剩余空间总是很小，导致发

发送总是发送很小的报文，导致传输效率下降

b. 接收方策略：Clark 策略

- 内容：等到缓存剩余空间达到一定大小（如 $\min\{MSS, 1/2 \text{ 缓冲大小}\}$ ）时再发送非零窗口通告

c. 发送方策略：Nagle 算法

- 内容：尽可能发送较大的报文段。发送方维护发送缓存，
- 优缺点：减少了对网络带宽的浪费；增大了延迟

8. TCP 拥塞控制

发送端维护拥塞窗口，大小为 wnd

1) 慢启动

- a. $wnd = 1MSS$
- b. 按 RTT 指数增长： wnd 每收到 1 个 ACK 增加 1MSS
- c. 直到 $ssthresh$ ，进入拥塞避免

2) 拥塞避免

- a. wnd 超过 $ssthresh$
- b. 按 RTT 线性增长： wnd 每收到 1 个 ACK 增加 $1MSS * MSS / wnd$

3) 检测到丢包的处理

a. Tahoe

- 只要检测到丢包就重新进入慢启动阶段($ssthresh = wnd / 2$)

b. Reno

- 超时丢包进入慢启动阶段($ssthresh = wnd / 2$)
- 收到 3 个重复 ACK 进入快速恢复阶段： $ssthresh = wnd / 2$, $wnd = wnd / 2 + 3$ ；重传；再次收到该 ACK 时 $wnd += MSS$ ；收到新 ACK 降低到 $ssthresh$ ，进入拥塞避免阶段

4) AIMD 的吞吐量和公平性

a. 吞吐量: $3/4 \text{ Max}$

b. 公平性

- 证明：画图
- 不公平的情形：连接间 RTT, MSS 等参数不同；拥塞控制策略不同；多个并行 TCP 连接

9. 新型传输层技术

1) BIC 和 CUBIC

a. BIC

- 上界和下界的确定：
- 整体策略：拥塞避免阶段 ACK 驱动的二分查找，快速逼近最大带宽。达到最大带宽后执行相反过程，传输速率以凸函数增长
- 不公平性问题：RTT 更小的连接快速占据更多带宽

b. CUBIC

- 思想：三次函数拟合 BIC 过程，使传输速率的增加仅与传输时间 t 有关，而和 RTT 无关，从而保证公平性

2) BBR

a. 与传统 TCP 拥塞控制优化目标的区别

- 传统 TCP 拥塞控制：以丢包率为指标，优化目标是减少丢包
- BBR：认为传输速率不应超过链路瓶颈带宽，优化目标是减少数据包在网络中排队

造成的时延

- 3) DCTCP
 - a. 交换机
 - b. 接收端
 - c. 发送端
- 4) QUIC
 - a. 基于 QUIC 的传输架构
 - b. 优势

四、网络层

1. 网络层基本概念

- 1) Internet：无连接的数据报服务
 - a. 特点：无连接；数据报；尽力而为交付
- 2) 转发和路由的概念及核心
 - a. 转发（数据平面）：将数据报从路由器的输入端口通过交换结构发送到**正确**的输出端口
 - b. 路由（控制平面）：根据路由算法和路由协议计算数据报从源端到目的端的路径

2. 路由器架构

- 1) 控制平面
 - a. 主要功能：路由，网络管理
 - b. 传统控制平面和软件定义网络控制平面区别
 - 传统控制平面控制平面：分布式运行在每台路由器上
 - 软件定义网络控制平面：在逻辑上是中心化的，路由器上只运行轻量级的控制代理（CA），负责与中心化服务器交互，路由计算和网络管理由中心化服务器完成
- 2) 数据平面
 - a. 总结：路由器转发过程
 - 数据包从输入链路到达输入端口
 - 物理层处理和链路层处理（解封装，链路层校验等）
 - **IP 头部校验**
 - 进入输入队列，若输入队列中已经有数据包，则需要排队；若输入队列已满，则丢弃该数据包
 - 轮到该数据包处理时，在输入端口处查转发表，根据数据包的目的 IP 地址找到对应的输出端口（最长前缀匹配）
 - **若查询失败则丢弃数据包，若查询成功则 IP 头部 TTL 字段-1，重新计算头部 checksum**
 - 通过交换结构将该数据包发往输出端口，进入输出端口队列，输出端口队列可能以特定的策略调度转发数据包
 - 当转发该数据包时，依次经过链路层（获取并修改源和目的 MAC 地址，计算校验码等）和物理层封装，从输出端口发出
 - b. 输入端口
 - 功能：物理层链路层处理；查转发表确定输出端口；发送到输出端口
 - 去中心化数据交换，匹配-动作模式
 - 优势：线速
 - **转发策略：基于目的地址的转发；通用转发**
 - 排队阻塞：指后续报文因先前报文排队或阻塞而需等待，尽管它们可以被发出。
 - c. 交换结构

- 功能：将数据包从输入端口发送到正确的输出端口
 - 交换速率：发送的速率
 - 典型的交换结构及转发流程：共享内存（需要控制平面进行内存拷贝，很慢）；共享总线（加标签，一次只能转发一个数据包）；纵横式 crossbar（和链路层交换机背板类似，可以并行转发多对输入端口到输出端口的数据包）
 - d. 输出端口
 - 队列调度策略（4 种）：先来先服务、优先队列调度、轮询调度、加权公平队列调度
 - 缓冲队列大小公式： $RTT * C / \sqrt{N}$, N 个流，链路带宽 C
3. IPv4 报文格式和分片
- 1) 与分片有关的报文字段
 - a. 标识：标记同一数据报的不同分片
 - b. 标志（MF 和 DF）：MF=0 表示这是最后一个分片，MF=1 表示后面还有分片；DF=1 禁止途中分片？
 - c. 片偏移（以 8 字节为单位）：表示当前数据报有效载荷的第一个字节在数据流中的字节偏移
 - 2) 数据报分片
 - a. 最大传输单元 MTU
 - b. 分片策略：途中分片/源分片
 - c. 重组策略：目的主机重组
4. IP 地址
- 1) 接口的概念：连接主机/路由器与物理链路之间的模块
 - 2) 子网的概念：具有相同网络地址的接口，无需使用网络层技术即可进行通信（通过链路层）
 - 3) 无类域间路由 CIDR
 - a. 概念：IP 地址的网络地址可以为任意长度
 - b. 地址聚合/路由聚合：在子网内可以通过 CIDR 进一步对网络进行划分，对外只暴露一个 CIDR 网络地址
 - c. 最长前缀匹配
5. ARP、DHCP、NAT、ICMP
- 1) ARP：子网内根据 IP 地址获取 MAC 地址
 - a. 地址解析过程
 - 主机 A 想获取同一子网内主机 B 的 MAC 地址
 - 主机 A 广播 ARP 请求，询问主机 B 的 MAC 地址，报文中包含 A 自己的 IP 地址和 MAC 地址
 - B 收到 ARP 请求后向 A 单播发送 ARP 响应
 - A 收到响应，得到 B 的 MAC 地址，将其加入到自己的 ARP 表中，并设置超时值
 - b. 子网内转发全过程
 - A 检查 B 的 IP 地址，确认 B 和自己在同一子网内
 - 使用 B 的 IP 地址查询 ARP 表
 - 若查询到 B 的 MAC 地址则使用
 - 若未查询到则广播 ARP 请求获取 B 的 MAC 地址，更新 ARP 表（超时后删除）
 - 封装数据包发送
 - c. 跨子网转发全过程
 - A 检查 B 的 IP 地址，确认 B 和自己不在同一子网
 - 源 IP 地址：A，目的 IP 地址：B

- 源 MAC 地址：A，目的 MAC 地址：A 所在子网的网关路由 R 对应接口的 MAC 地址（ARP 或静态配置）
- 发送到 R，R 解封装，查看目的 IP 地址，根据目的 IP 地址查转发表，确定输出端口和下一跳的 IP 地址
- 根据下一跳的 IP 地址得到下一跳的 MAC 地址（输出端口和下一跳在同一子网内），修改目的 MAC 地址
- 封装，转发

d. ARP Spoofing

- ARP 无状态协议，主机不会记录是否发送过 ARP 请求，只要收到响应就更新自己的 ARP 表
- 攻击者和受害者在同一子网内，可以伪造 ARP 请求和响应（使用虚假的 IP 地址和 MAC 地址）。这里考虑 ARP 响应的情况，攻击者可以使用网关路由的 IP 地址和自己的 MAC 地址构造 ARP 响应，在子网内不断广播给受害者，使得本来通过网关路由发往外部网络的报文被重定向至攻击者。攻击者可以制造网络黑洞或在自己主机开启 IP 转发功能，窥探其他用户发送的报文

2) DHCP

a. UDP（服务器 67，客户端 68）

b. 工作过程（四步）

- 主机加入网络，此时还没有 IP 地址
- DHCP DISCOVER：<用户主机 MAC，全 ff MAC，0.0.0.0, 255.255.255.255> 广播
- DHCP OFFER：<DHCP 服务器/中继路由器 MAC，用户主机 MAC，DHCP 服务器/中继路由器 IP 地址，255.255.255.255/待分配 IP 地址>单播/广播
- DHCP REQUEST：用户选择从提供的 IP 地址选择，广播
- DHCP ACK：广播/单播
- 需要定期“续约”，通过 REQUEST 和 ACK

c. 补充：返回的其他内容

- 缺省（网关）路由器的 IP 地址
- DNS 服务器的 IP 地址
- 子网掩码

d. DHCP 安全问题

- DHCP 耗尽攻击(DHCP Starvation Attack)：攻击者短时间内发送大量 DHCP 请求，占用所有可分配 IP
- 流氓 DHCP(Rogue DHCP Attack)：攻击者启动自己的 DHCP 服务，给网络中其他主机提供虚假的配置，如 DNS 服务器 IP 地址和网关路由器的 IP 地址，可截获流量

3) NAT

a. 名词解释：网络地址转换，将私有 IP 地址转换为公有 IP 地址

b. 工作原理

- 在 NAT 表中记录私有 IP 地址:端口号和公有 IP 地址:新端口号的映射关系

c. 优点

- 隐私性
- 节省公网 IP 地址

d. 缺点

- 内网的用户被视为一个整体，不灵活
- 对 P2P 寻找 peer 结点带来麻烦

- 不能处理 IP 报头加密
- 违反了分层模型和端到端原则

4) ICMP

- 名词解释：互联网控制报文协议，用于主机/路由器间交换网络层信息
- 报文类型：差错报告报文、询问报文
- Ping 的过程
 - 周期性发送 ICMP 回送请求报文
 - 目的主机收到 ICMP 回送请求报文后返回回送回答报文
 - 连通性、往返时延、单向转发跳数
- TraceRT 命令的过程
 - 依次发送 TTL=1, 2, 3...的 ICMP 报文
 - 这些报文分别在到达路径上第 1, 2, 3, ...个结点时 TTL 减为 0，被丢弃，路由器返回 ICMP 报文，以路由器的 IP 地址为源 IP 地址

6. 网络路由

1) 距离向量算法 (DV, 基于 Bellman-Ford)

- Bellman-Ford 方程
- 特点
- 例子
- 链路代价变小：好消息快速传播
- 链路代价变大：坏消息传播慢，无穷计数问题
 - 毒性逆转
 - 毒性逆转解决不了的问题？

2) 链路状态算法 (LS, 基于 Dijkstra)

- 链路状态广播
- 算法例子

3) DV 和 LS 比较

4) 层次路由

- 层次路由可以解决的两个问题：管理的自治问题、网络扩展性问题（路由表存储）
- 自治系统：处于一个管理机构控制之下的网络，内部常常采用相同的路由算法和路由协议，以及相同的路由度量，每个 AS 有全球唯一的 AS ID

5) BGP：边界网关协议 (EGP) (TCP)

- 功能
 - eBGP：从相邻的 AS 获得网络可达信息
 - iBGP：将网络可达信息传播给 AS 内的路由器
 - (IGP 负责具体执行路由计算，包括多种路由协议)
- 路径通告
 - 过程：AS1 向 AS2 通过 eBGP 通告某个结点 X 可达，意味着 AS1 向 AS2 会转发来自 AS1 的去往 X 的报文；AS2 接受通告，iBGP 传播给内部路由器
- BGP 路由表的获取：BGP 刚刚运行时从相邻 AS 获取，以后更新有变化的部分
- BGP 路由策略
 - 选择最佳路由的优先级：政策优先
 - AS 间策略：思路是只服务自己的用户，不随意通告其他 AS 结点可达
 - AS 内策略：烫手的山芋/热土豆策略，最小化报文在自己内部传递的时间

7. 广播、组播、选播

- 1) 广播
 - a. 源主机同时给全部目标地址发送同一个数据包
 - b. 2 种不可行的方法：逐一发送、多目标路由（都要求服务器知道所有用户的 IP 地址）
 - c. 洪泛
 - 优点：保证性、容错性、简单性
 - 不受控制的洪泛：环路导致广播风暴、接收端收到大量重复报文
 - 受控制的洪泛：序号控制洪泛（序号表）、逆向路径转发
 - d. 生成树
- 2) 组播的基本步骤
 - e. 名词解释：源主机同时给部分目标用户发送同一个数据包，用户可在多个子网中
 - a. 确定组成员：IGMP（组播组公开地址不对应到接口）
 - b. 构建生成树：源点树（存在问题）/核心树
 - c. 隧道的作用：多播数据报封装在单播数据报中
- 3) 选播
 - a. 名词解释：将数据包发送给最近的组成员
 - b. 应用：DNS
8. ★软件定义网络：流量工程、SDN 思想与基本概念、数据平面、控制平面
 - 1) SDN 的技术要点
 - a. 中心化控制平面
 - b. 数据平面与控制平面分离
 - c. 基于流表的通用转发
 - d. 应用程序可编程开发
 - 2) SDN 数据平面
 - a. Openflow 流表
 - 如何产生：由控制器计算得到后下发给数据平面
 - 匹配-动作：路由器、交换机、防火墙、NAT
 - 3) SDN 控制平面
 - a. OpenFlow 协议:控制器->交换机：读状态、配置、修改状态、packet-out
 - b. OpenFlow 协议:交换机->控制器：流删除、端口状态、packet-in
 - 4) 整体例子
 - a. 某台 Openflow 交换机发生链路故障
 - b. 交换机发送端口状态消息通知控制器发生故障
 - c. 控制器修改数据库中对应链路的状态信息
 - d. 某个运行特定路由算法的应用通过北向接口注册了对链路状态的监听，回调该路由算法
 - e. 路由算法访问相关链路状态数据和网络拓扑数据，重新计算路由路径
 - f. 算法与流表数据库交互，生成新的流表
 - g. 控制器向有关路由器发送修改状态消息，下发新的流表
9. IPv6：协议、与 IPv4 兼容
 - 1) IPv6 地址
 - a. 表示方法：冒分 16 进制
 - b. 地址配置方式（3 种）：手动配置；DHCPv6；无状态地址自动配置
 - 2) 分片规则：禁止中途分片，支持路径 MTU 发现机制
 - 3) 与 IPv4 兼容

a. 隧道技术：两个相同类型网络的设备，通过中间异构类型网络进行通信的技术

10. 网络服务质量增强

- 1) 数据包调度：由路由器的输出端口决定，有多种调度策略
- 2) 流量工程
 - a. 两个阶段：路径选择+流量分配
- 3) 流量整形
 - a. 名词解释（作用）：通过限制流出某一网络的某一连接的突发流量，使报文以较为均匀的速度向外传输
 - b. 漏桶算法
 - 思想：容量 b，常量速率发送
 - c. 令牌桶算法
 - 思想：周期性放入令牌，丢弃令牌不够用的包
- 4) 综合服务
 - a. 特点（两个）：面向连接、预留资源
- 5) 区分服务
 - a. 问题：工地悲剧

11. 虚电路与 MPLS

- 1) 虚电路
 - a. 名词解释：建立在 Internet 分组交换之上的类似电路连接的虚拟连接
 - b. 工作过程（三个阶段）：标签
- 2) MPLS
 - a. 名词解释：多协议标签交换，通过标签实现基于标签的转发
 - b. 转发过程：MPLS 域；加标签、标签交换、去标签
 - c. 转发等价类（FEC）：一组在网络上按照同样方式被处理（转发）的报文
 - d. 应用（两个）：虚拟专用网（VPN）和流量工程

12. VPN

- 1) 背景
 - a. 专用网络的搭建
 - b. 虚拟专用网（VPN）：建立在 Internet 网络之上的网络，通过加密和认证机制保证其与其他网络在逻辑上的隔离
- 2) 原理：隧道技术

五、数据链路层

1. 成帧

- 1) 名词解释：帧同步/帧定界
- 2) 字节计数法
 - a. 原理（发送方和接收方）
 - b. 问题
- 3) 带字节填充的定界符法
 - a. 原理（发送方和接收方）
 - b. 问题
- 4) 带比特填充的定界符法
 - a. 原理（发送方和接收方）
- 5) 物理层编码违例
 - a. 核心思想

- b. 4B/5B 编码方案
- 2. ★差错控制：基本概念、奇偶校验、校验和、CRC、海明码、海明距离、纠正单比特错误所需校验位下界、RS 编码不考
 - 1) 基本概念
 - a. 链路层传输问题类型 (4 种)
 - b. 检错码和纠错码 (前向纠错)
 - 2) 奇偶校验
 - a. 校验能力
 - b. 二维奇偶校验的纠错能力
 - 3) 校验和
 - a. 发送方
 - b. 接收方
 - 4) 循环冗余校验 CRC
 - a. 计算方法
 - b. 校验能力
 - 5) 理论分析：海明距离
 - a. 码字：名词解释
 - b. 码率：名词解释
 - c. 海明距离
 - d. 可检查出 d 个错的充分条件
 - e. 可纠正 d 个错的充分条件
 - f. 纠正单比特错误所需校验位下界
 - 6) 海明码
 - a. 校验位的计算过程
 - b. 校验纠错过程
- 3. ★多路访问控制
 - 1) 基本概念
 - a. 常见的局域网拓扑 (3 种)
 - 2) 信道划分
 - a. 静态信道分配
 - TDMA：名词解释
 - FDMA：名词解释
 - M/M/1 排队系统模型
 - 适用情况
 - b. 动态信道分配
 - CDMA：名词解释
 - 3) 随机访问
 - a. ALOHA 类
 - 纯 ALOHA 思想
 - 纯 ALOHA 效率计算
 - 分隙 ALOHA 思想
 - 分隙 ALOHA 效率计算
 - b. CSMA 类：先听后发
 - 非持续式 CSMA 的思想和问题

- 1-持续式 CSMA 的思想和问题
 - p-持续式 CSMA 的思想和问题（空闲时立即发送的概率为 p）
 - CSMA/CD=1-持续式 CSMA+冲突检测的思想（二进制指数回退，Jam，冲突窗口的大小设置）
 - 边发边听的实现——无线局域网不行
- 4) 轮流协议
- a. 轮询协议的思想和问题
 - b. 令牌协议的思想和问题
 - c. 位图/预留协议的思想和信道利用率分析和问题
 - d. 二进制倒数计数协议的思想和信道利用率分析和问题
 - e. 有限竞争协议的思想
4. 局域网内数据传输（链路层交换、逆向学习、MAC 地址表转发）、局域网间数据传输（联系网络层内容）
- 1) 链路层交换
- a. 集线器和交换机的对比
 - b. 透明：交换机的逆向学习
 - c. 交换机对入境帧的处理
 - 洪泛的两种情形：广播帧、目的地址不在 MAC 地址转发表中的单播帧
5. 以太网：帧格式不显式考，以太网发展历史不考
- 1) 以太网提供的服务
- 2) 经典以太网
- a. 半双工
 - b. 多路访问控制：CSMA/CD（具体）
- 3) 快速以太网：支持全双工
- 4) 千兆以太网
- a. 支持全双工，CSMA/CD 逐渐成为历史
 - b. 流量控制
 - c. 巨型帧
- 5) 万兆以太网
- a. 只支持全双工，不再使用 CSMA/CD
 - b. 兼容性
 - c. 超高速物理层
6. 虚拟局域网（VLAN）
- 1) 原理
- 2) 类型
- a. 基于端口的 VLAN
 - 优点
 - b. 基于 MAC 地址的 VLAN：对设备不透明
 - c. 基于协议的 VLAN：对用户不透明
 - d. 基于子网的 VLAN
- 3) 优点：流量隔离+动态配置
7. 无线网络
- 1) 简介
- a. 组成无线网络的元素

- b. 无线网络的分类：基于基础设施的网络、自组织网络
- c. 无线网络的核心问题
- 2) 无线链路特征与多路访问
 - a. 无线链路特征 (5 个)
 - 路径损耗：名词解释
 - b. 无线链路多路访问的问题
 - 两大问题
 - 解决方案
- 3) 多路访问控制
 - a. CDMA
 - b. CSMA/CA (WLAN 中使用)
 - c. 扩频通信的分类
 - DSSS
 - FHSS
- 4) 802.11 无线局域网 (Wi-Fi)
 - a. 基本服务集：名词解释
 - b. AP 的部署方式
 - c. 主机关联 AP 两种方法的过程
 - 主动扫描：探测请求帧、探测响应帧、关联请求帧、关联响应帧
 - 被动扫描：信标帧、关联请求帧、关联响应帧
 - d. 多路访问控制：CSMA/CA
 - DIFS, SIFS
 - ACK
 - e. 多路访问控制：预约机制
 - RTS
 - CTS
 - f. 多路访问控制：综合以上两个机制
 - g. 同一/不同子网下的移动
 - h. 其他功能
 - 自适应传输速率
 - 功率管理 (问题和流程)
- 5) 蜂窝网
 - a. 架构
 - b. 第一跳：空中接口
 - c. 多路访问控制
 - 2G：TDMA/FDMA
 - 3G: CDMA
 - 4G: 正交频分复用
 - 5G：非正交频分复用+MIMO
 - d. 网络架构
 - 2G：基站、基站控制器、移动交换中心、电话网络
 - 3G：数据网络并行
 - 4G (2 个特点)：全 IP 架构、控制平面分离
- 6) 管理移动性的一般方法

- a. 移动性术语
 - 归属网络、归属代理、永久地址
 - 被访网络（外部网络）、外部代理、转交地址
 - b. 移动设备注册
 - c. 移动设备通信
 - 间接路由：过程和优缺点
 - 直接路由：过程和优缺点
 - d. 设备移动到新的外部网络后
 - 锚外部代理
- 7) 移动 IP 和蜂窝网的移动性管理
- a. 移动 IP
 - 移动 IP 下的间接路由（细化）：封装
 - 移动 IP 下的代理发现（基于 ICMP，类似 DHCP）：代理请求、代理通告、注册请求、注册请求、注册回复、注册回复
 - 移动 IP 下的代理注册：锚外部代理
 - b. 2G 蜂窝网的移动性管理
 - 归属代理的组成
 - 外部代理的组成
 - 间接路由
 - 切换：同一 MSC，不同基站（基站之间通过 MSC 交互）
 - 切换：MSC 之间（间接路由+锚外部代理）